

Nom : UNIVERSITE CADI AYYAD
 Prénom : FSS de MARRAKECH. Année 2017/2018
 N° de table : Le 08/02/2018
 N° apogée :

Note/20.

EPREUVE DE THERMODYNAMIQUE. Durée : 2h
Filières SMIA-S1. CR. Corrigé & barème

Travailler au brouillon avant de **reporter le résumé** de vos réponses sur la copie du contrôle.

Exercice 1. (8,50 pts)

« n » moles d'un gaz parfait sont enfermées dans un cylindre par un piston sur lequel sont placés des petites masses. Sa pression initiale est $P_0 = 10^6 \text{ Pa}$ sa température initiale est $T_0 = 600 \text{ K}$ et $n = 0,345 \text{ mole}$. On désire refroidir ce gaz vers une température finale $T_f = 300 \text{ K}$, de trois façons réversibles différentes :

- Transformation A : on garde les masses sur le piston.
- Transformation B : on bloque le mouvement du piston.
- Transformation C : on isole thermiquement le cylindre et on enlève progressivement les masses l'une après l'autre.

Le piston est libre de se déplacer pour les transformations A et C, contrairement à la transformation B. On donne : $R = 8,314 \text{ J/K.mole}$, $\gamma = 1,4$ et $c_p = 28,56 \text{ J/K.mole}$.

1- Transformation A : Donner les expressions et les valeurs finales de la pression P_1 et du volume V_1 .

0,25

Il s'agit de transformation isobare donc P est constante, d'où : $P_1 = P_0 = 10^6 \text{ Pa}$.

Et comme l'état final est un état d'équilibre on a : $P_1 \cdot V_1 = n \cdot R \cdot T_f \Rightarrow V_1 = \frac{n \cdot R \cdot T_f}{P_1} = \frac{0,345 \times 8,314 \times 300}{10^6}$

A.N : $P_1 = P_0 = 10^6 \text{ Pa}$

0,5

$V_1 = 0,86 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$,

0,5

2- Transformation B : Donner les expressions et les valeurs finales du volume V_2 et de la pression P_2 .

0,25

Il s'agit de transformation isochore donc V est constant, d'où : $V_2 = V_0$, tel que : $P_0 \cdot V_0 = n \cdot R \cdot T_0$

$$\Rightarrow V_0 = \frac{n \cdot R \cdot T_0}{P_0} = 2 \times \frac{n \cdot R \cdot T_f}{P_1} = 2 \times 0,86 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 1,72 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

Et comme l'état final est un état d'équilibre on a : $P_2 \cdot V_2 = n \cdot R \cdot T_f \Rightarrow P_2 = \frac{n \cdot R \cdot T_f}{V_2} = \frac{n \cdot R \cdot T_f}{V_0}$

A. N :

$V_2 = 1,72 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$;

0,5

$$P_2 = \frac{n \cdot R \cdot T_f}{V_2} = \frac{0,345 \times 8,314 \times 300}{1,72 \cdot 10^{-3}} = 0,5 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

0,5

3- Transformation C : Donner les expressions et les valeurs finales de la pression P_3 et du volume V_3 .

0,25

Il s'agit de transformation adiabatique : $T^\gamma \cdot P^{1-\gamma} = \text{cste} \Rightarrow T_0^\gamma \cdot P_0^{1-\gamma} = T_f^\gamma \cdot P_3^{1-\gamma} \Rightarrow P_3 = P_0 \cdot \left(\frac{T_0}{T_f}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}$

Et comme l'état final est un état d'équilibre on a : $P_3 \cdot V_3 = n \cdot R \cdot T_f \Rightarrow V_3 = \frac{n \cdot R \cdot T_f}{P_3}$;

A.N :

$$P_3 = 10^6 \cdot (2)^{-3,5} = 0,09 \cdot 10^6 \text{ Pa};$$

0,5

$$V_3 = \frac{n \cdot R \cdot T_f}{P_3} = \frac{0,345 \times 8,314 \times 300}{0,09 \cdot 10^6} = 9,55 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3,$$

0,5

4- Transformation A : Calculer l'expression et la valeur du travail W_{01} .

Transformation isobare :

0,5

0,5

$$W_{01} = -P_0(V_1 - V_0), \quad \text{A.N : } W_{01} = -10^6(0,86 - 1,72) \cdot 10^{-3} = 0,86 \cdot 10^3 \text{ J} = 860 \text{ J},$$

5- Transformation B : Calculer l'expression et la valeur du travail W_{02} .

Transformation isochore :

0,5

$$W_{02} = 0,$$

6- Transformation C : Calculer l'expression et la valeur du travail W_{03} .1^{er} principe : $\Delta U = Q + W$ Transformation adiabatique ($Q = 0$) donc : $\Delta U = W$ et d'après la première loi de Joule : $\Delta U = n \cdot c_V \cdot (T_f - T_0)$

Par conséquent :

$$W_{03} = n \cdot \frac{c_P}{\gamma} \cdot (T_f - T_0) \quad 0,5$$

$$\text{A.N : } W_{03} = -0,345 \cdot \frac{28,56 \times 300}{1,4} = -2111,4 \text{ J}, \quad 0,5$$

7- Transformation A : Dédire des réponses 4- précédentes la valeur de la quantité de chaleur Q_{01} .D'après la réponse de la question 6- : $\Delta U = Q + W = n \cdot c_V \cdot (T_f - T_0) = -2111,4 \text{ J}$

$$Q_{01} + W_{01} = -2111,4 \text{ J} \Rightarrow Q_{01} = -2111,4 \text{ J} - W_{01} \quad 0,75$$

$$\text{A.N : } Q_{01} = -2111,4 \text{ J} - 860 \text{ J} = -2971,4 \text{ J};$$

8- Transformation B : Dédire des réponses des questions précédentes la valeur de la quantité de chaleur Q_{02} .

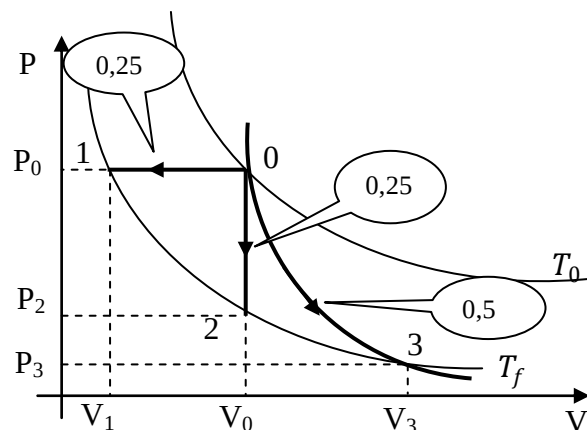
De même, d'après la réponse de la question 6-

0,5

$$Q_{02} + W_{02} = -2111,4 \text{ J} \text{ comme : } W_{02} = 0, \Rightarrow Q_{02} = -2111,4 \text{ J}$$

9- Dans (P, V), tracer les trois transformations :

- A, en indiquant la position des états 0 et 1,
- B, en indiquant la position des états 0 et 2,
- C, en indiquant la position des états 0 et 3.

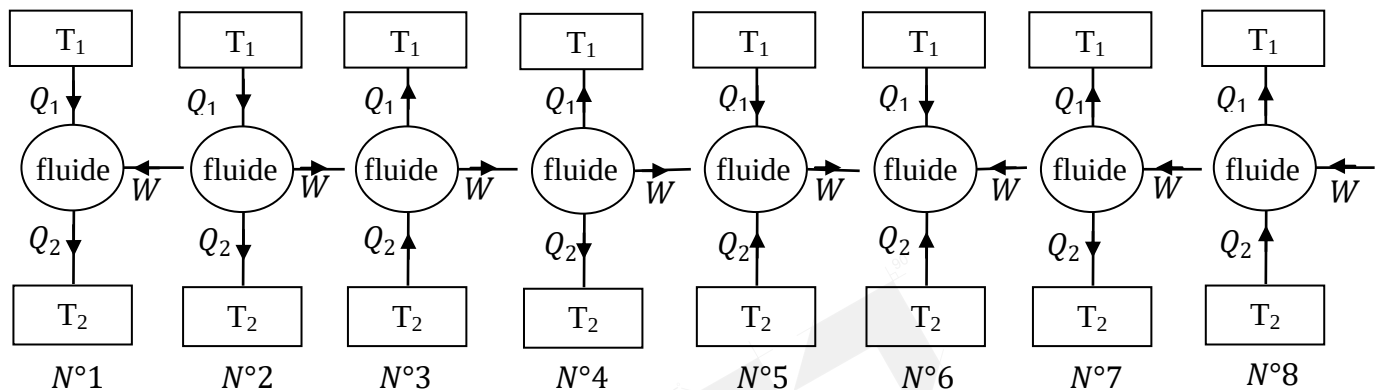


Exercice 2 : (4,5 pts).

Durant un cycle ditherme , le fluide d'une machine thermique échange :

- de la chaleur Q_1 avec la source de chaleur chaude à la température T_1 ,
- de la chaleur Q_2 avec la source de chaleur froide à la température T_2 ,
- et du travail W avec l'extérieur.

1) En combinant les deux signes possibles de Q_1 et Q_2 avec ceux de W , on obtient ces huit (8) schémas.



a) Parmi ces schémas, quel est le N° du moteur ditherme ?

N° 2... 0,75

b) Parmi ces schémas, quel est le N° de la machine ditherme (récepteur) ?

N° 8 0,75

b) Donner les N° des schémas qui sont interdits par le 1^{er} principe de la thermodynamique.

N° 4 et 6... 0,5 + 0,5

c) Parmi les schémas qui restent, quels sont les N° des machines inutiles en thermodynamique ? Justifier vos réponses.

N° 1 : pas besoin de l'extérieur pour faire passer la chaleur d'un corps chaud vers un corps froid. 0,5 + 0,25

N° 7 : pas besoin de machine thermique pour transformer W en chaleur. 0,5 + 0,25

d) En déduire les N° des schémas qui sont interdits par le 2^{ème} principe.

N° 3 et 5 0,25 + 0,25

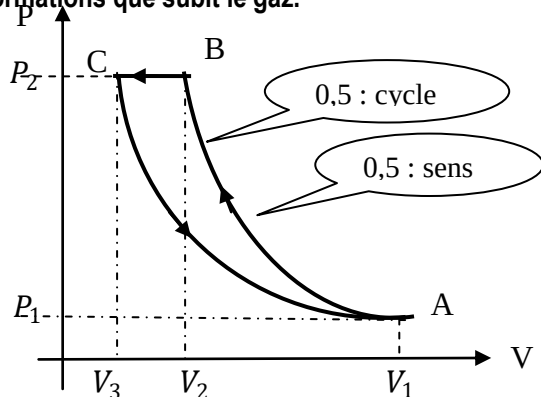
Exercice 4 : (7 pts).

Un gaz parfait est enfermée dans un cylindre par un piston. Son état d'équilibre initial A est caractérisé par les variables macroscopiques (P_1, V_1, T_1) tel que $P_1 = 10^5$ Pa; $T_1 = 273$ K et $V_1 = 10$ litres. A partir de l'état initial, le gaz subit les transformations, réversibles, successives suivantes :

- Une compression adiabatique qui fait passer le gaz à l'état d'équilibre B(P_2, V_2, T_2) tel que $P_2 = 1,5 \cdot 10^5$ Pa ,
- Un refroidissement à pression constante qui fait passer le gaz à l'état d'équilibre C(P_2, V_3, T_1).
- Une détente isotherme qui qui ramène le gaz à son état d'équilibre initial.

On donne : $R = 8,314$ J/ K. mole ; $\gamma = \frac{c_p}{c_v} = 5/3$ et $c_p - c_v = R$ pour une mole.

1) Représenter, dans le diagramme (P, V), les transformations que subit le gaz.



2) Quelle est la nature de la machine thermique représentée par le cycle ? justifier votre réponse.

Moteur : ☐

Justificatif :

Récepteur : ☒

Justificatif : Le cycle est décrit dans le sens trigonométrique,

3) Calculer le nombre de moles du gaz.

$$P_1 \cdot V_1 = n \cdot R \cdot T_1 \Rightarrow n = \frac{P_1 \cdot V_1}{R \cdot T_1} = 0,44,$$

4) Déterminer l'expression de la température T_2 . Donner sa valeur numérique.

$$A \rightarrow B : \text{Transformation adiabatique} : T \cdot P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{cste} \Rightarrow T_1 \cdot P_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_2 \cdot P_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

$$\text{A.N : } T_2 = 273 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{-2}{5}} = 321 \text{ K}$$

5) Déterminer l'expression des volumes V_2 et V_3 . Donner leurs valeurs numériques.

$$\text{Ou on aussi : } T \cdot V^{\gamma-1} = \text{cste} \Rightarrow T_1 \cdot V_1^{\gamma-1} = T_2 \cdot V_2^{\gamma-1} \Rightarrow V_2 = V_1 \cdot \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

$$\text{A.N : } V_2 = 10^{-2} \cdot \left(\frac{273}{321}\right)^{\frac{3}{2}} = 8,98 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 8,98 \text{ litres}$$

$$\text{Au point C, on a : } P_3 = P_2 \text{ et } T_3 = T_1 ; P_2 \cdot V_3 = n \cdot R \cdot T_1 = P_1 \cdot V_1 \Rightarrow V_3 = \frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} ;$$

$$\text{A.N : } V_3 = \frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{2}{3} \cdot 10^{-2} = 6,66 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 6,66 \text{ litres}$$

N.B: accepter évidemment le résultat si l'étudiant passe par le calcul du nombre de mole.

6) Calculer les valeurs des quantités de chaleur échangées par le gaz au cours de chaque transformation: Q_{AB} , Q_{BC} et Q_{CA} .

$$A \rightarrow B : \text{Transformation adiabatique} : Q_{AB} = 0 \text{ J} ;$$

$$B \rightarrow C : \text{transf. Isobare} : \delta Q = c_p dT \Rightarrow Q_{BC} = n \cdot c_p (T_C - T_B) = n \cdot \frac{\gamma}{\gamma-1} R \cdot (T_1 - T_2)$$

$$\text{A.N : } Q_{BC} = \frac{0,44 \cdot 5}{2} \cdot 8,314 \cdot (273 - 321) = -439 \text{ J}$$

$$C \rightarrow A : \text{Transf. isotherme} : \Delta U_{CA} = Q_{CA} + W_{CA} = 0, \text{ par conséquent : } Q_{CA} = -W_{CA}$$

$$\text{Or : } \delta Q = -\delta W = P dV \text{ soit : } \delta Q = n \cdot R T_C \cdot \frac{dV}{V} \Rightarrow Q_{CA} = n \cdot R T_C \cdot \ln \frac{V_A}{V_C} = n \cdot R T_1 \cdot \ln \frac{V_1}{V_3} ;$$

$$\text{A.N : } Q_{CA} = 0,44 \times 8,314 \times 273 \cdot \frac{\ln 3}{2} = 404,9 \text{ J}$$

7) En déduire le travail total échangé par le gaz et la nature de la machine.

$$\Delta U_{\text{cycle}} = Q_{\text{cycle}} + W_{\text{cycle}} = 0 \Rightarrow W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}} = -(Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA})$$

$$\text{A.N : } W_{\text{cycle}} = -(0 - 439 + 404,9) = 34,1 \text{ J} . \text{ La machine est bien un récepteur}$$

